

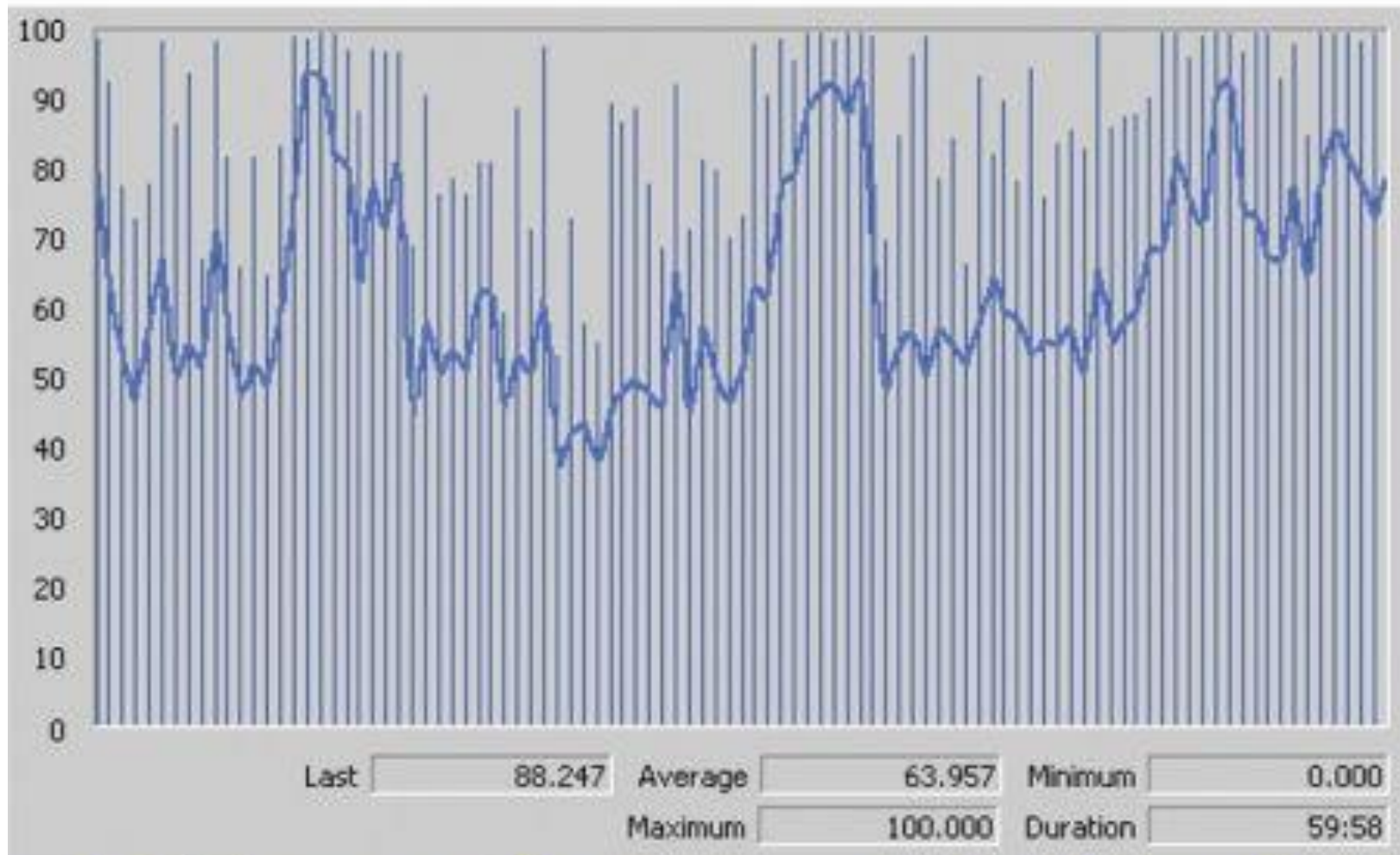
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

DISCIPLINAS:
SISTEMAS OPERACIONAIS I

GESTÃO DE PROCESSOS

- Prof. Alexandre Ponce de Oliveira
alexandreponceo@gmail.com
Aula 07 e 08
Lins/SP

Gestão de Processos

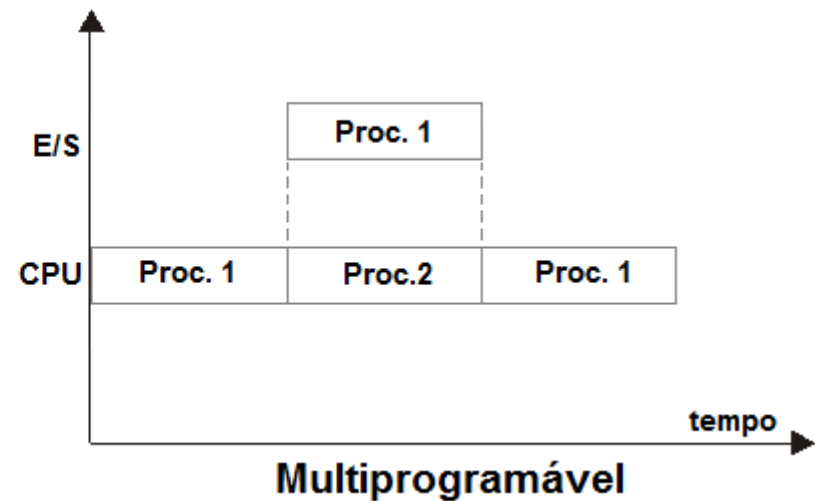
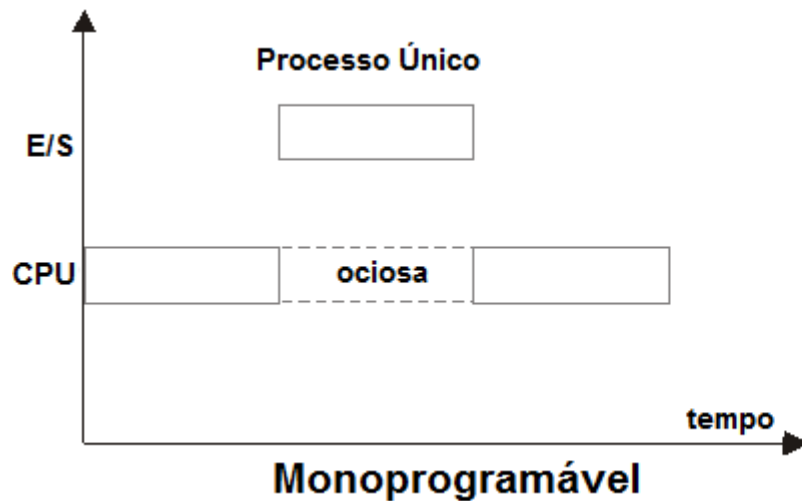


x86 Server Processor Utilization

Gestão de Processos

Tarefa/Processo foi um termo usado no contexto de SO pela primeira vez pelos projetistas do sistema Multics na década de 60.

Relação entre Sistema Monoprogramável e Sistema Multiprogramável.



Gestão de Processos

É importante ressaltar as diferenças entre os conceitos de **tarefa e de programa**:

Programa é um conjunto de uma ou mais sequências de instruções. Representa um conceito estático, sem um estado interno definido e sem interações.

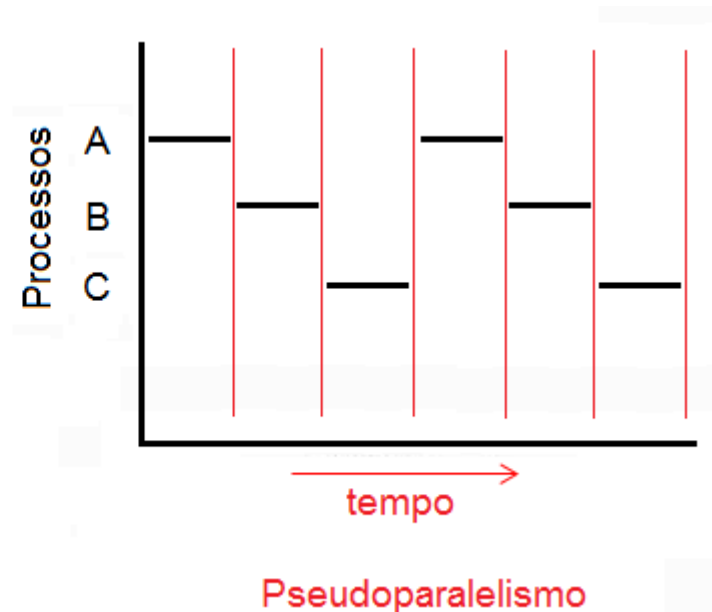
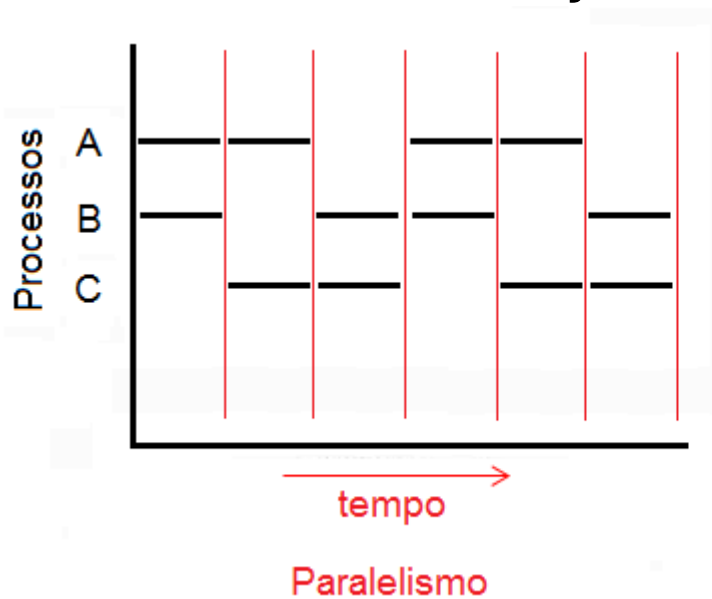
Tarefa é a execução, pelo processador, das sequências de instruções definidas em um programa. Trata-se de um conceito dinâmico, que possui um estado interno definido a cada instante (valores das variáveis) e interage com outras entidades.

Tarefas podem ser implementadas como: processos ou threads.

Gestão de Processos - Estados

Em sistemas operacionais multiprogramados, um processo (normalmente) não ocupa exclusivamente uma CPU (*time sharing*).

Atualmente com as máquinas de múltiplos núcleos, existem duas formas de execução:



Gestão de Processos - Estados

Sistemas Monotarefa – Execução de um processo

1 e 2 - carga do código e dados na memória;

3 - processamento, consome dados e produz resultados;

4 - término da execução, descarrega dos resultados no disco.

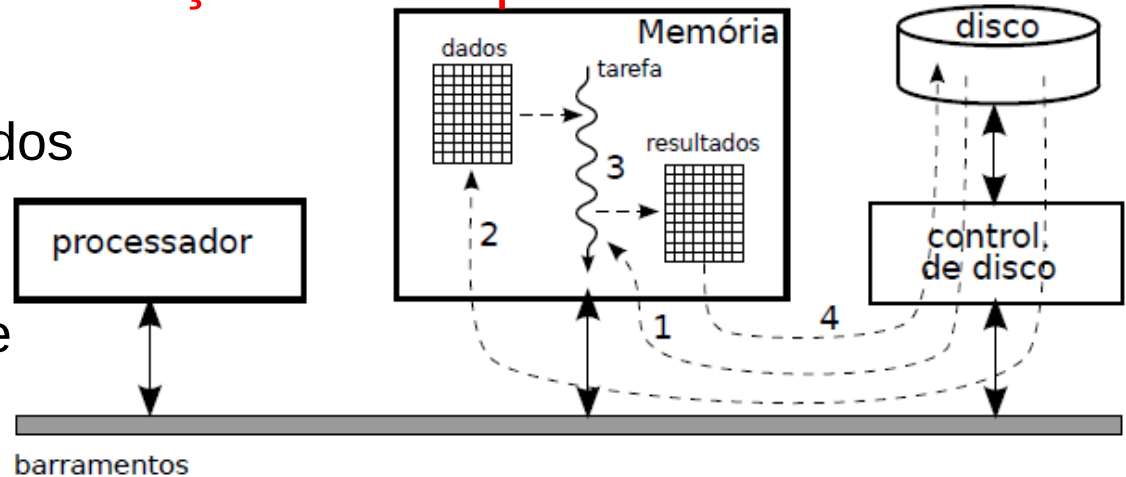
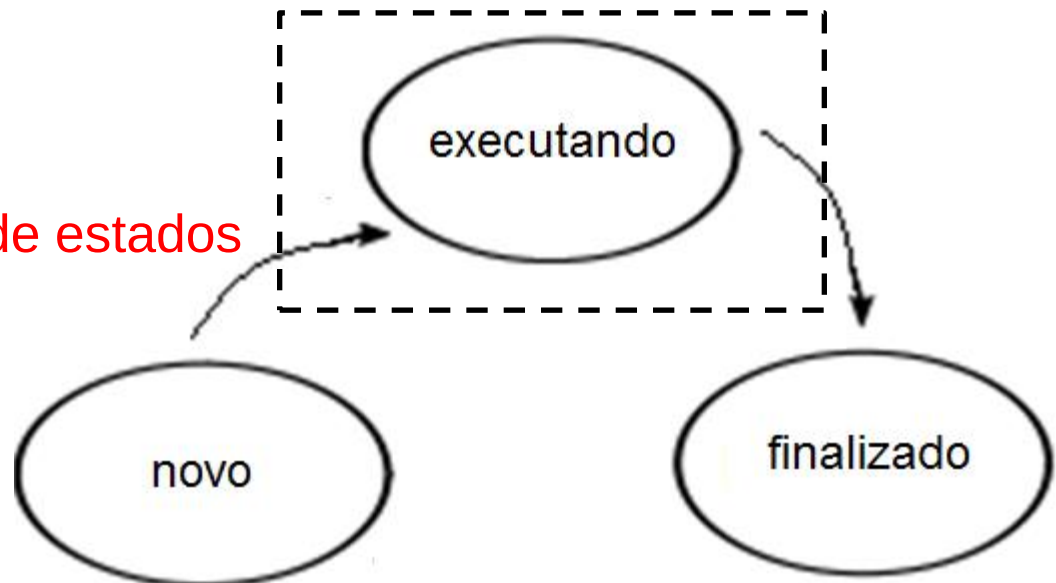


Diagrama de estados



Gestão de Processos - Sistema Multitarefa

Processos recebem um limite de tempo de processamento (**quantum**)

Esgotado o tempo, o processo perde o processador (**preempção**) e volta para a fila de processos “prontos”.

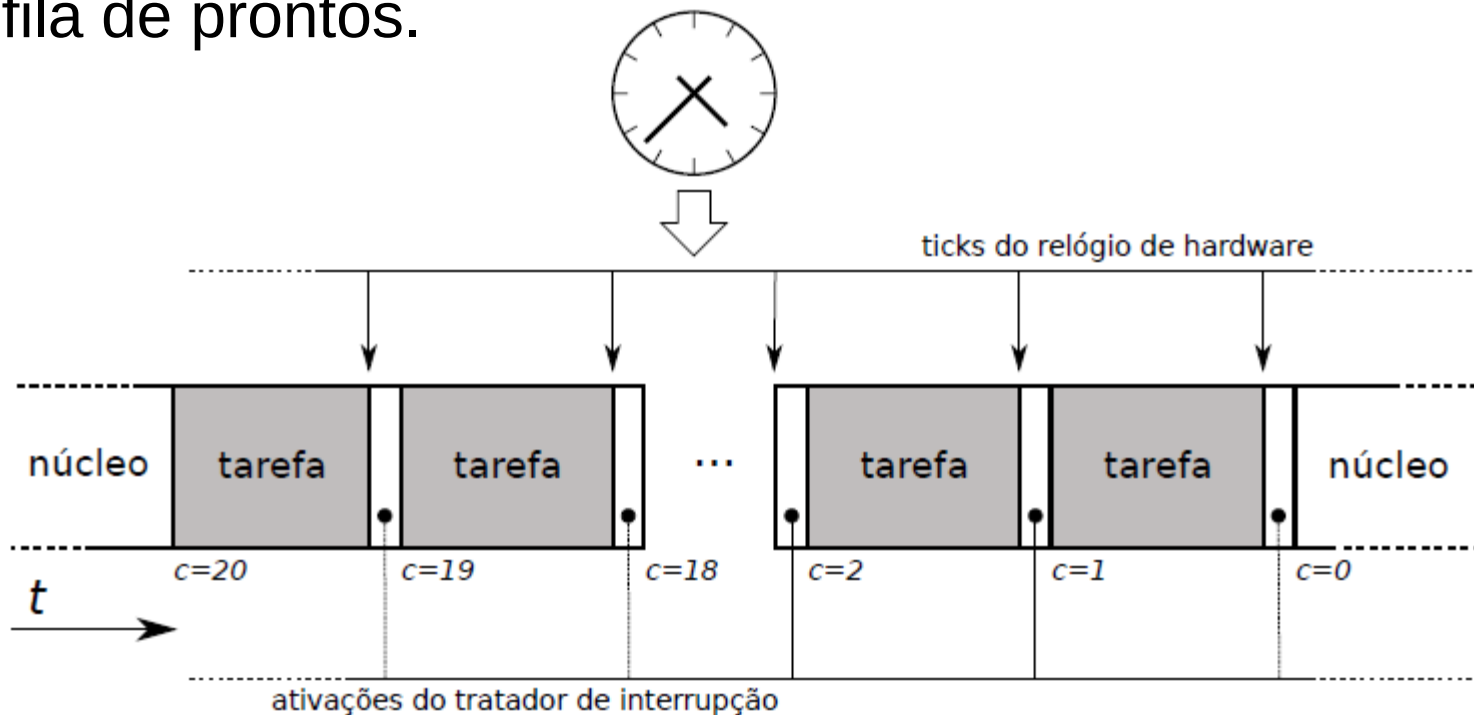
Em um SO típico, a **preempção por tempo ocorre por meio de interrupções** geradas pelo temporizador programável do hardware.

Temporizador normalmente é programado para gerar interrupções em intervalos regulares (ms). As ativações periódicas do tratador de interrupção são normalmente chamadas de **ticks** do relógio.

Gestão de Processos - Sistema Multitarefa

Processo em execução: o núcleo ajusta um contador de ticks, ou seja, seu quantum é definido em número de ticks.

A cada tick, o contador é decrementado; quando ele chegar a zero, o processo sai do processador (**preempção**) e volta para a fila de prontos.



Gestão de Processos - Sistema Multitarefa

Para seu completo processamento os **processos (tempo compartilhado)** passam por vários estados:

Novo: Processo sendo criado, código está sendo carregado em memória, junto com as bibliotecas necessárias, e as estruturas de dados do núcleo estão sendo atualizadas para permitir sua execução.

Pronto: Processo está na memória, pronto para executar (ou para continuar sua execução), apenas aguardando a disponibilidade do processador.

Executando: O processador está dedicado ao processo, executando suas instruções.

Gestão de Processos - Sistema Multitarefa

Para seu completo processamento os **processos (tempo compartilhado)** passam por vários estados:

Bloqueado: Não pode executar porque depende de dados externos ainda não disponíveis (do disco ou da rede, por exemplo), aguarda algum tipo de sincronização (o fim de outro processo ou a liberação de algum recurso compartilhado) ou simplesmente espera o tempo passar (em uma operação sleeping, por exemplo).

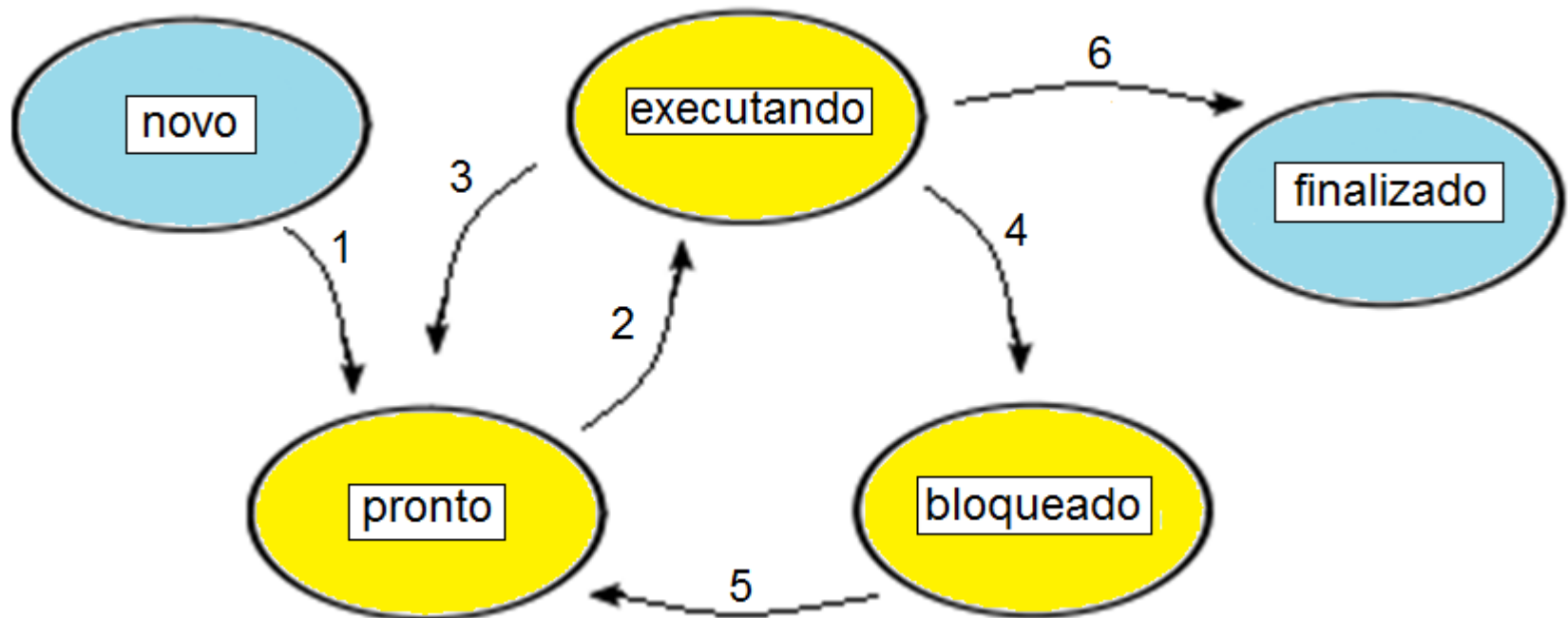
Finalizado : O processamento do processo foi encerrado e pode ser removida da memória do sistema.

E conseqüentemente, acontecem muitas transições.

Gestão de Processos – Diagrama de Estados

Transições de estados:

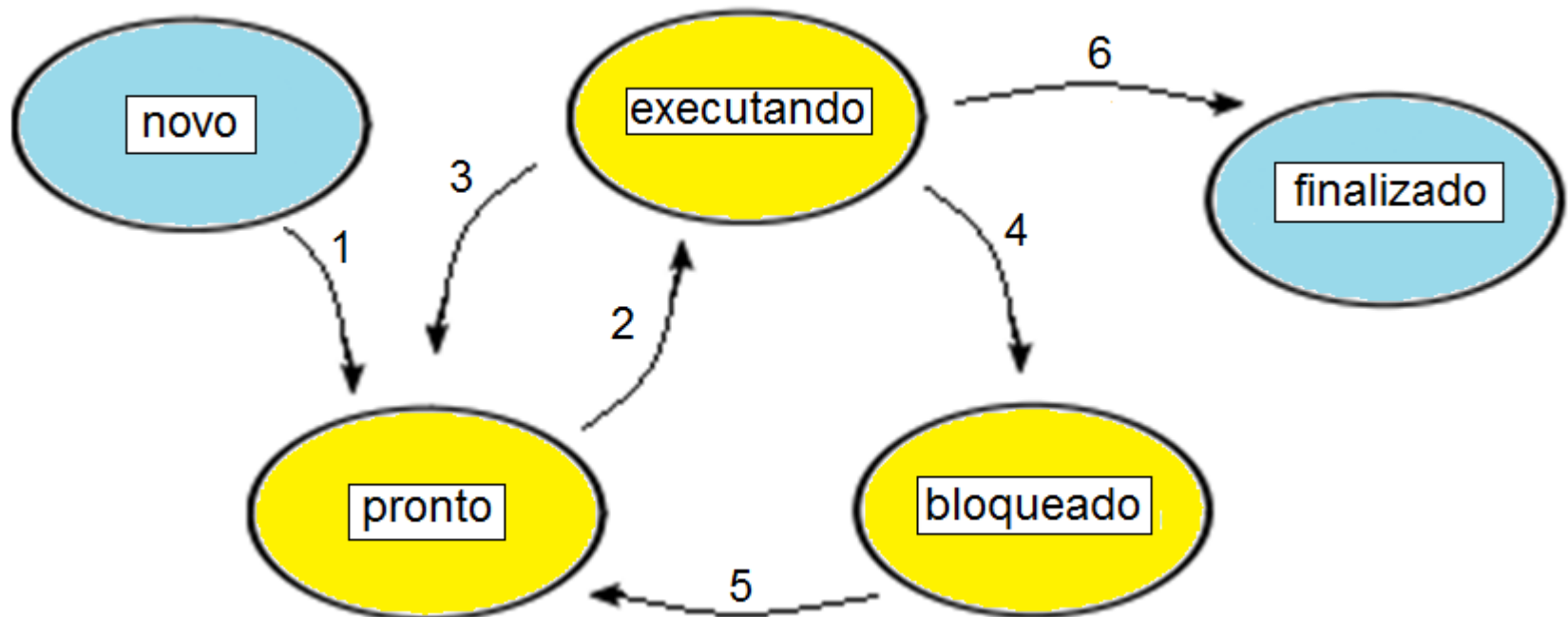
1 – **Novo processo** termina de ser carregado em memória, juntamente com suas bibliotecas, **dados e instruções**. Está apto para executar.



Gestão de Processos – Diagrama de Estados

Transições de estados:

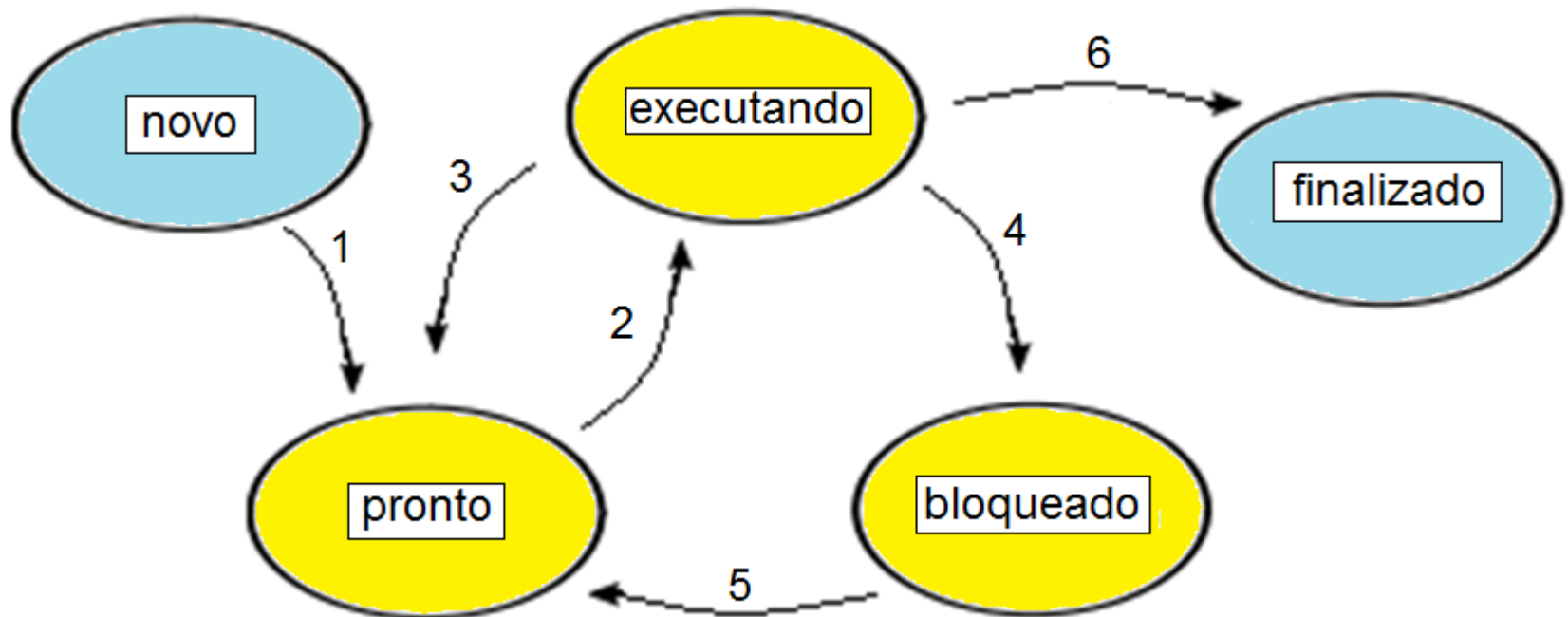
2 – Quando o processo é escolhido (**escalonado**) pelo escalonador para ser executado, conhecido como **despacho**. Isso acontece quando a CPU está livre.



Gestão de Processos – Diagrama de Estados

Transições de estados:

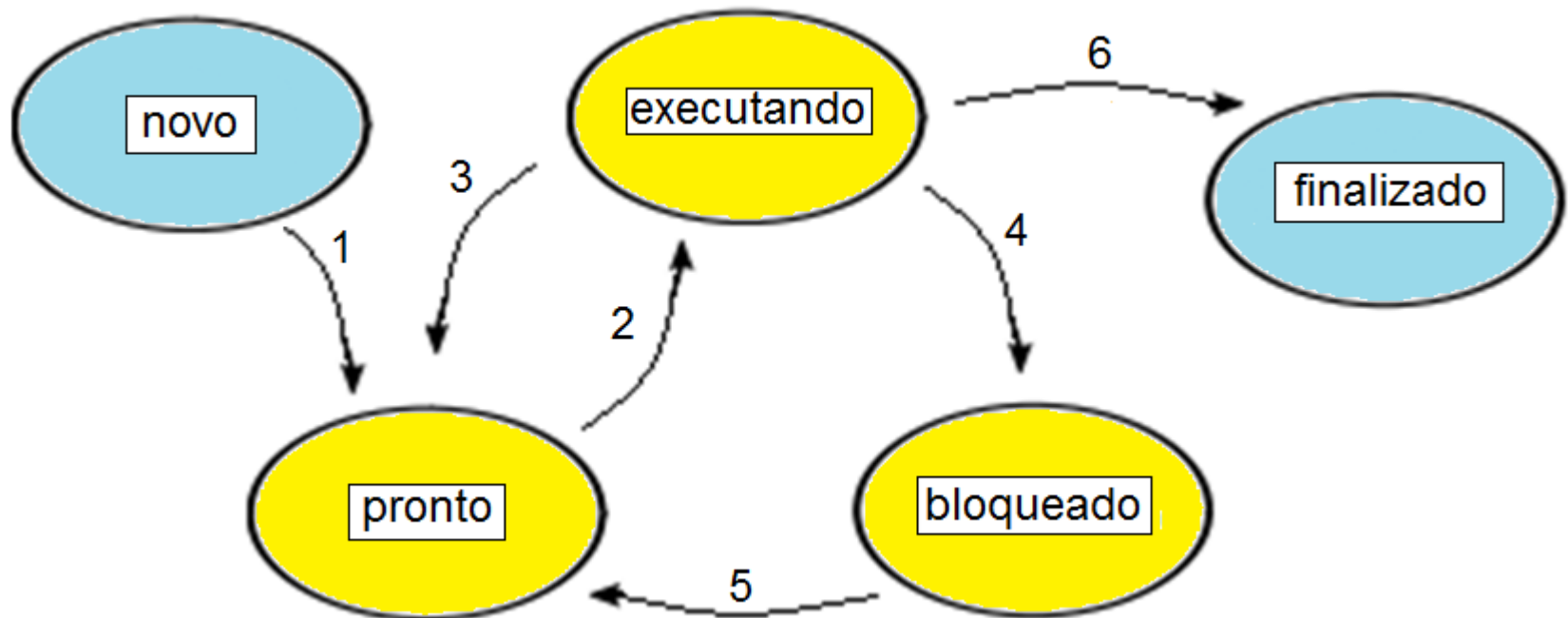
3 – **Termina o tempo (quantum)** destinado ao processo. O processo volta para a lista de pronto pois não precisa de outros recursos além do processador.



Gestão de Processos – Diagrama de Estados

Transições de estados:

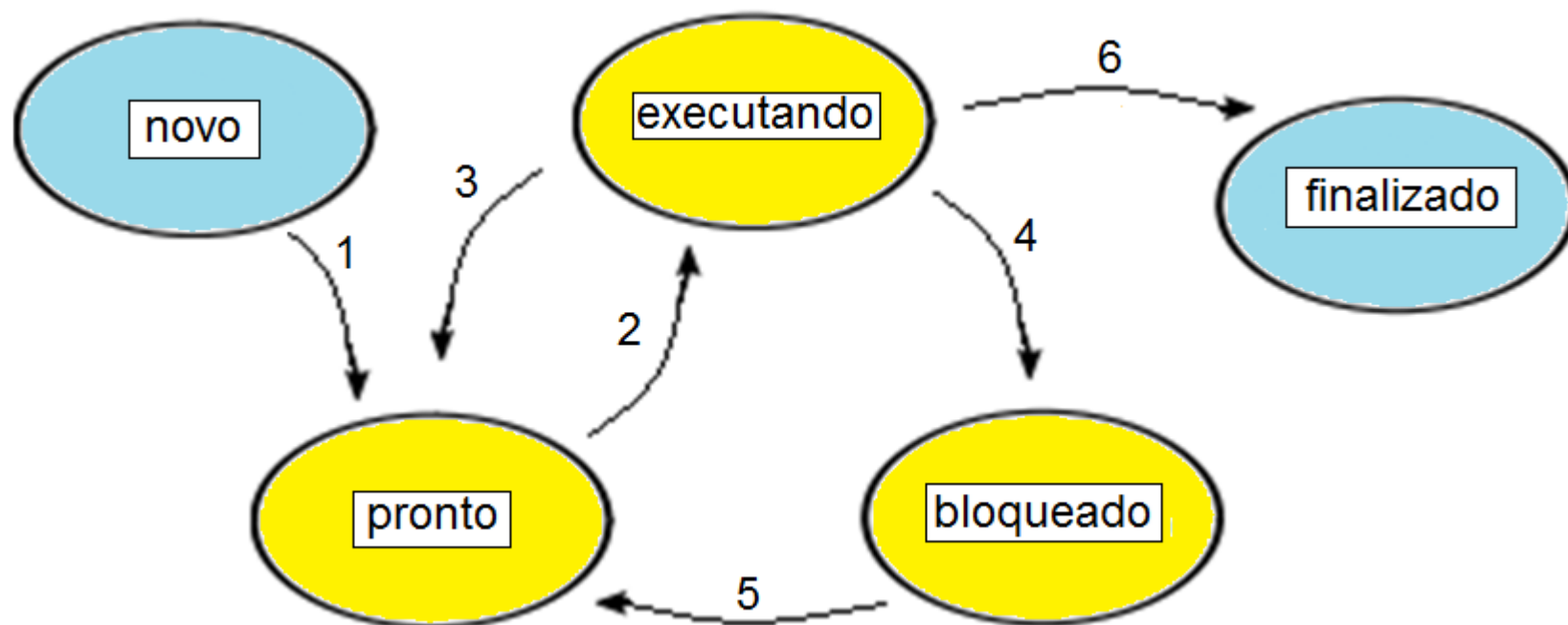
4 – Caso o processo **solicite acesso a um recurso que não esteja disponível** (dados externos, sincronização), sai do processador e fica bloqueado até o recurso ficar disponível.



Gestão de Processos – Diagrama de Estados

Transições de estados:

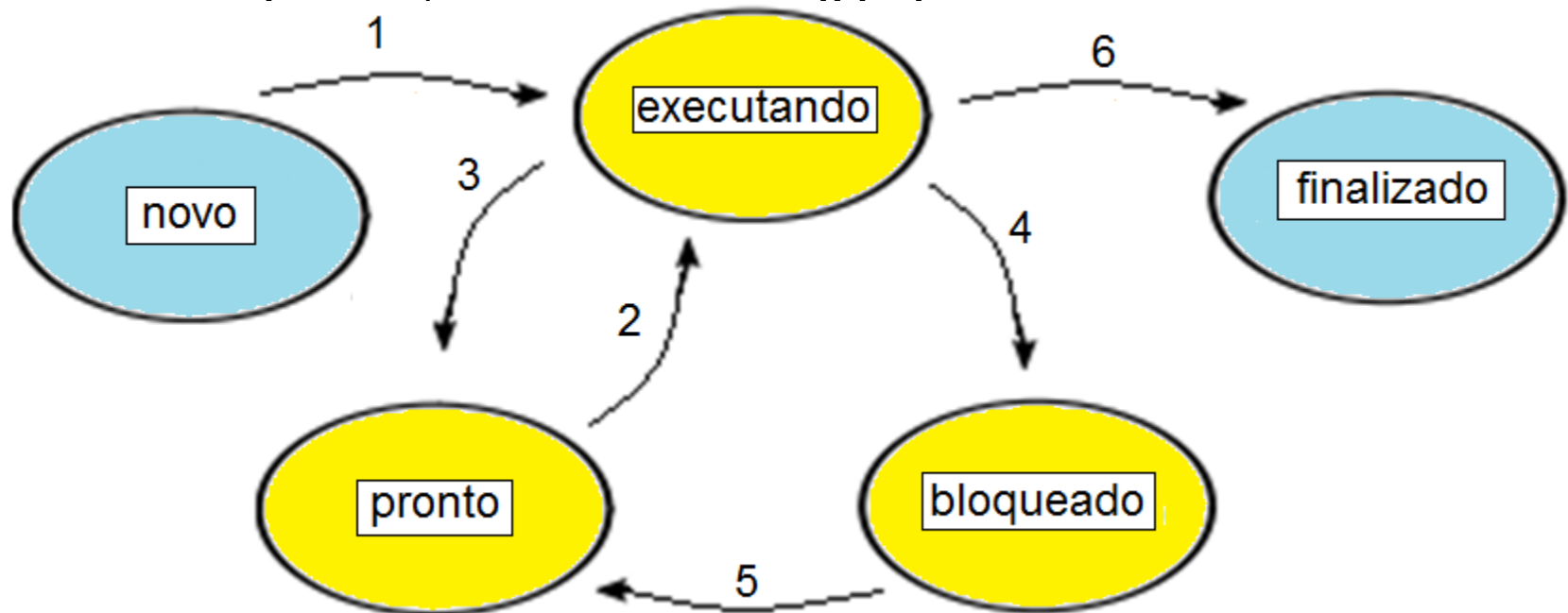
5 – Quando o **recurso solicitado fica disponível**, o processo esta apto a continuar sua execução, então volta para o estado pronto.



Gestão de Processos – Diagrama de Estados

Transições de estados:

6 – Quando o **processo encerra sua execução ou é abortado em consequência de algum erro** (acesso inválido à memória, instrução ilegal, divisão por zero, entre outros). Processo avisa o SO (Linux, chamada *exit()*) quando encerra normal.



Gestão de Processos - Contexto

Contexto é estado interno de um processo que se modifica de acordo com a sua execução.

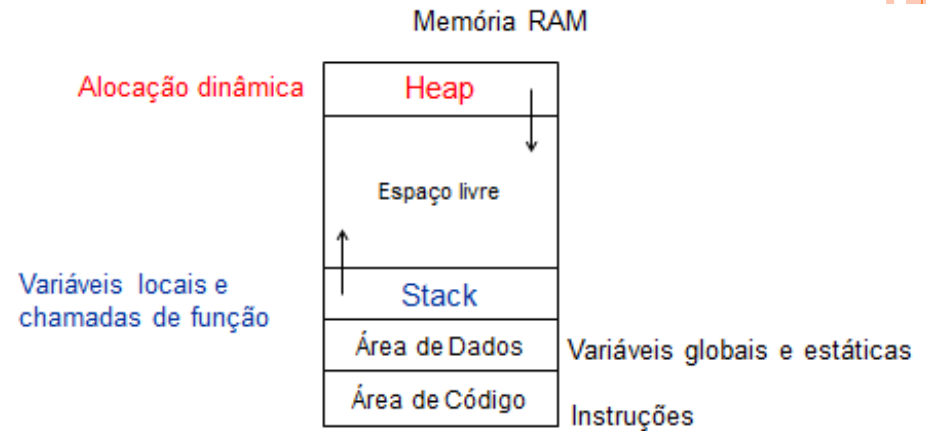
Contexto de um processo é formado por uma estrutura de dados que o representa no núcleo do SO.

Esta estrutura possui várias informações necessárias para seu gerenciamento.

Chamada de bloco de controle de processo (Process Control Block - PCB).

O PCB contém diversas informações, as principais são:

Gestão de Processos - PCB

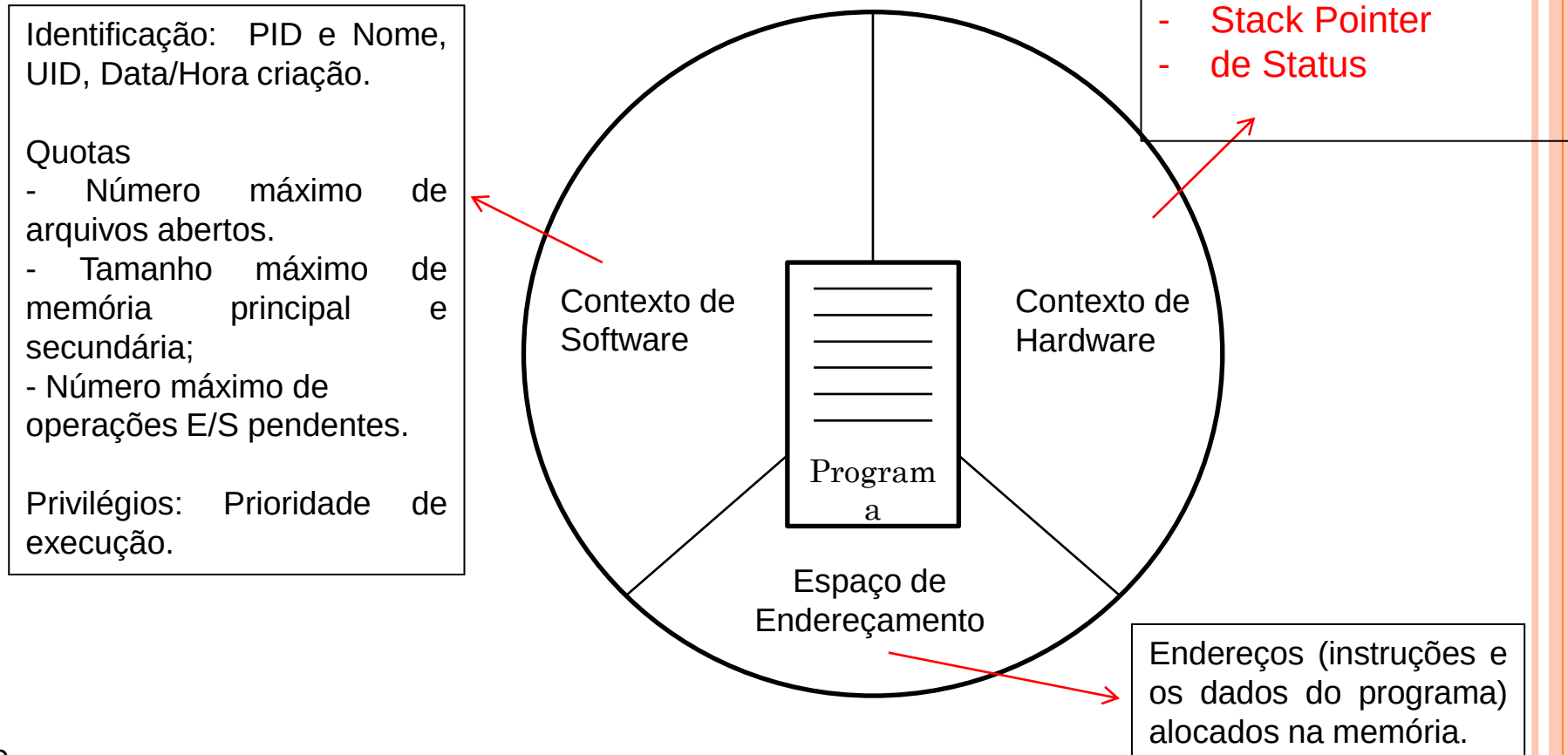


- PID;
- Estado do processo;
- Informações do contexto do processador (Program Counter – PC, Stack Point - SP). PC é um valor que determina qual instrução o processo deve executar em seguida;
- Informações de gerência e contabilização (prioridade, usuário proprietário, data de início, tempo de processamento, etc);
- Credenciais (determinam os recursos que ele pode acessar);
- Ponteiro para o processo-pai (o processo que o criou);
- Ponteiros para os processos-filhos (processos criados por esse processo);
- Lista de áreas de memória usadas pelo processo;
- Listas de arquivos abertos, conexões de rede e outros recursos usados pelo processo (exclusivos ou compartilhados com outras tarefas);

Gestão de Processos - PCB

Contexto do processo é formado por três partes:

- Contexto de hardware
- Contexto de software
- Espaço de endereçamento



Gestão de Processos – Chaveamento de Contexto

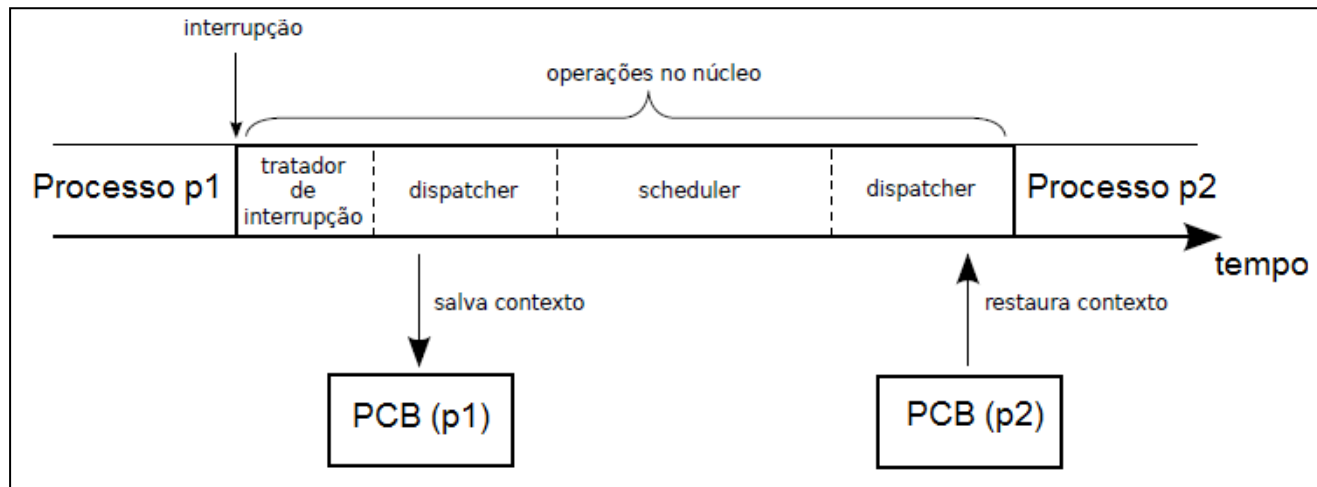
O sistema operacional **realiza um chaveamento de contexto para interromper um processo em execução** e começar a executar um processo previamente pronto.

Para isso, o núcleo deve:

- **salvar o contexto do processo** em execução
- **escolher o próximo processo** para executar
- **restaurar o contexto** do próximo processo

Chaveamento de Contexto

A operação envolve a manipulação de registradores e *flags* específicos de cada processador, e **envolve o dispatcher e o schedule**.



Threads

Historicamente, tarefa e processo se confundem, sobretudo porque os sistemas operacionais mais antigos, até meados dos anos 80, somente suportavam uma tarefa para cada processo (ou seja, uma atividade associada a cada contexto).

Os sistemas operacionais contemporâneos suportam mais de uma tarefa por processo, como é o caso do Linux, Windows XP e os UNIX mais recentes.

Os sistemas operacionais convencionais atuais associam por default uma tarefa a cada processo, o que corresponde à execução de um programa sequencial (um único fluxo de instruções dentro do processo).

Threads

Para associar mais tarefas ao mesmo contexto (para um servidor de páginas, por exemplo), cabe ao desenvolvedor escrever o código.

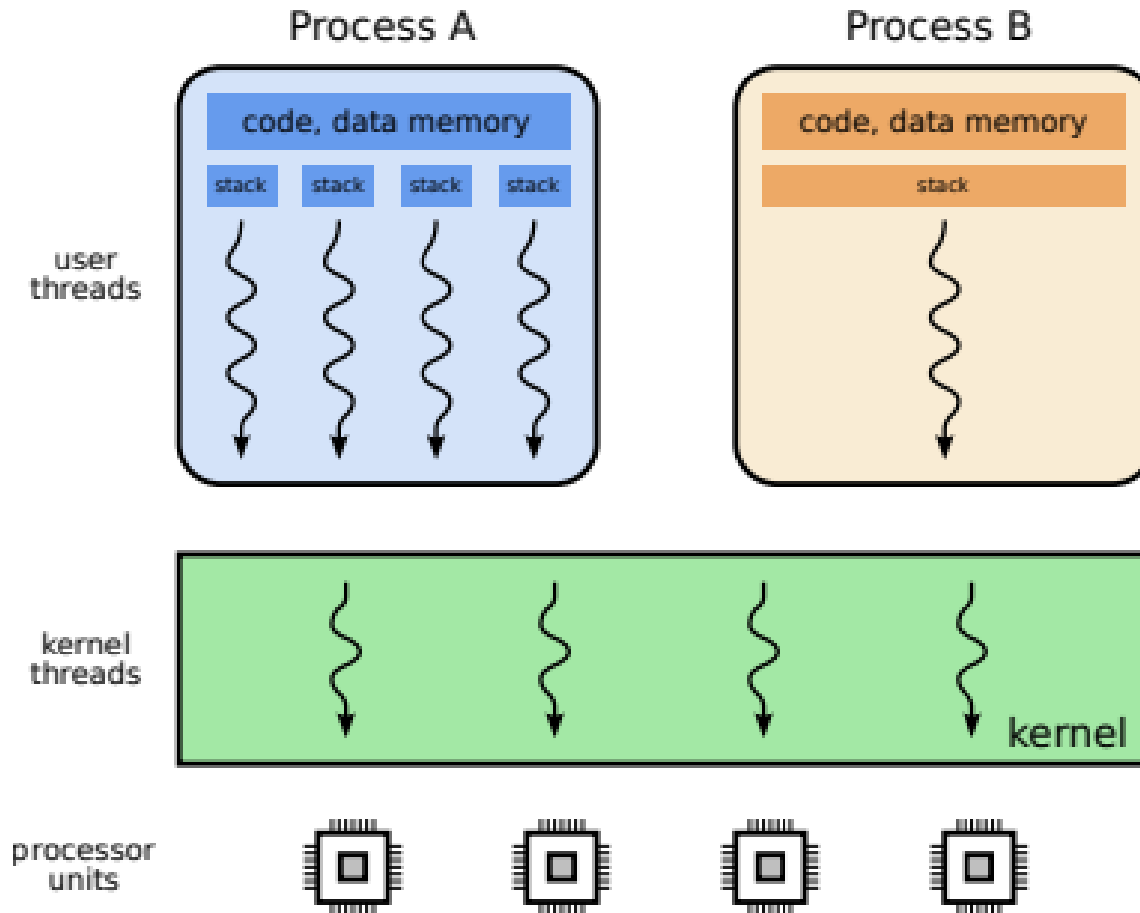
Cada fluxo de execução do sistema, seja associado a um processo ou no interior do núcleo, é denominado **thread**.

Threads executando dentro de um processo são chamados de **threads de usuário** .

Fluxos de execução reconhecidos e gerenciados pelo núcleo do sistema operacional são chamados de **threads de núcleo**.

Threads

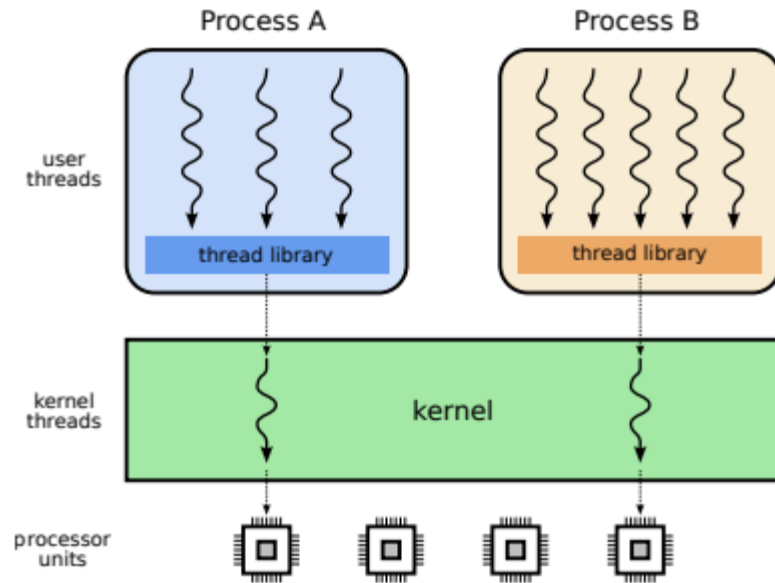
Exemplo de thread



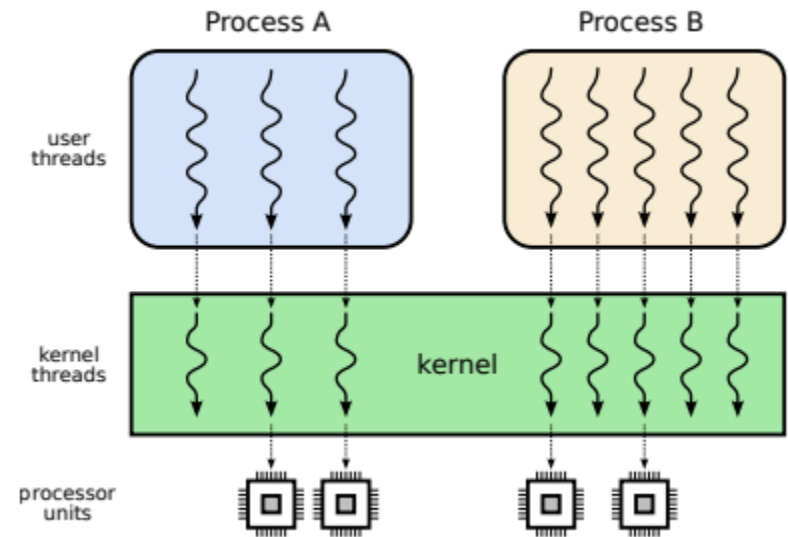
Threads

Modelo de thread

N : 1



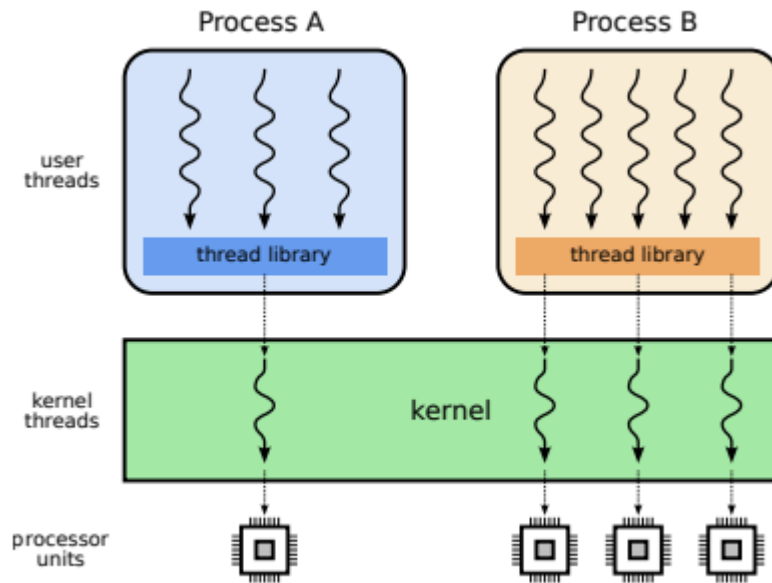
1 : 1



Threads

Modelo de thread

N : M (híbrido)



Threads

Modelo de thread

Pthreads, interface padronizada para a criação e manipulação de threads na linguagem C.

Pode ser utilizado em outras linguagens de programação, como :

Java

Python

Perl

C++ e

C#

Erlang